

- (3 միավոր)** Կատարել հետևյալ պահանջները:
 - Ստեղծել lambda ֆունկցիա, որը ստանում է տող և վերադարձնում տողի առաջին տարրի ASCII կոդը **(1 միավոր)**
 - Ներմուծել 5 բառ, պահել դրանք ցուցակում **(0.5 միավոր)**
 - Դասակարգել ցուցակը՝ ըստ տողերի առաջին տարրի ASCII կոդի՝ օգտագործելով lambda ֆունկցիան: **(1.5 միավոր)**
- (5 միավոր)** Գրել ծրագիր, որը ստանում է օգտատիրոջ ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը առանձին-առանձին, այնուհետև կատարում է հետևյալ գործողությունները
 - Հաշվում է, թե ներկա պահին քանի օրական է օգտատերը: **(1 միավոր)**
 - Հաշվում է, թե քանի կիրակի օր է եղել նրա կյանքում: **(2 միավոր)**
 - Ստեղծում է user.txt ֆայլ, որի մեջ գրում է *“Օգտատերը ծնվել է _____թվականին , _____ օրական է, նրա կյանքում եղել է _____ կիրակի օր”* **(2 միավոր)**
- (5 միավոր)** Գրել ծրագիր, որը ստանում է տող (string) և կատարում է հետևյալ գործողությունները
 - Հաշվում և տպում է մեծատառերի և փոքրատառերի քանակը **(1 միավոր)**
 - Տողից հեռացնում է բոլոր թվերը և տպում է ստացված արդյունքը **(1 միավոր)**
 - Բոլոր լատինատառ ձայնավորները փոխարինում է * սիմվոլով **(1 միավոր)**
 - Ստեղծում է նոր տող, որտեղ բոլոր բառերը շրջված կլինեն, բայց իրենց հերթականությունը՝ կմնա նույնը **(1 միավոր)**
 - Եթե տողի երկարությունը բաժանվում է 3-ի, շրջում է տողի մեջտեղի $\frac{1}{3}$ հատվածը՝ պահպանելով բառերի հերթականությունը: Եթե չի բաժանվում, այդ տողից ջնջում է 1 կամ 2 տարր, որպեսզի երկարությունը բաժանվի 3-ի, ապա կատարում է վերոնշյալ գործողությունը: **(1 միավոր)**

Python

#Մուտք

"Armath: The Algorithm of the Future"

#Ելք

"Մեծատառերի քանակը: 4"

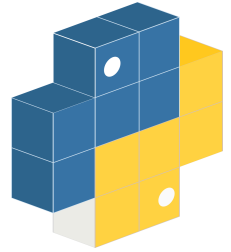
"Փոքրատառերի քանակը: 24"

"Առանց թվերի տող: Armath: The Algorithm of the Future"

"Չայնավորները փոխարինված են աստղանիշով: *rm*th: Th* *lg*r*thm *f th* F*t*r* "

"Շրջված բառերով տող: htamrA: ehT mhtiroglA fo eht erutuF"

" Միջին մասը շրջած : Armath: The mhtiroglA of the Futu "



4. (4 միավոր) Տրված է n ($1 \leq n < 8$) զույգ փակագծեր: Գրեք ֆունկցիա, որը կստեղծի բոլոր ճիշտ ձևավորված փակագծերի համակցությունները՝ որպես տողեր, կապիկ ցուցակի մեջ և կվերադարձնի այն:

Python

```
#Մուտք
3
#Ելք:
["((()))", "(()())", "()(())", "())()", "())(())"]
```

5. (8 միավոր) Դասական n -թագուհիների խնդիրը նպատակ ունի գտնել բոլոր հնարավոր տարբերակները, որոնց դեպքում հնարավոր է շախմատի $n \times n$ տախտակի վրա տեղադրել n թագուհի այնպես, որ նրանք իրար չսպառնան (ոչ մի թագուհի նույն տողում, սյունում կամ անկյունագծում չլինի):

Գրել ֆունկցիա, որը՝

- կընդունի n ամբողջ թիվ և կհաշվի բոլոր հնարավոր տեղադրումների քանակը: (5 միավոր)
- կտալի միայն այդ տեղադրումների քանակը (առանց կոնկրետ դասավորությունների ցուցադրման) (3 միավոր)

Python

```
#Մուտք
8
#Ելք
82
```